Rotaciones y ángulos de Euler en $\mathbb{R}^3$

Álgebra lineal · Introducción a sistemas dinámicos y a la orientación y navegación

Mariia Osipova

mosipova@udesa.edu.ar

Bajo la supervisión de Juan Felipe Perdomo

10 de marzo 2026

Resumen de la presentación

1. Introducción
2. Matrices de rotación y $SO(3)$
3. Ángulos de Euler
4. Aplicación: satélite con cámara
5. Bibliografía

Introducción

En esta presentación estudiamos rotaciones en $\mathbb{R}^3$ y distintas representaciones de la orientación (*attitude*).
El foco central será la representación mediante ángulos de Euler (yaw–pitch–roll):

- cómo parametrizan una matriz de orientación,
- cómo se calculan en una convención fija,
- cuáles son sus limitaciones en implementación.

La idea general será: primero definir marcos y matrices de cambio de base; después, mostrar cómo Euler parametriza esas matrices.

Introducción

Los vehículos (por ejemplo, robots, satélites, aeronaves) suelen tener libertad para trasladarse y rotar.
Matemáticamente, tienen seis grados de libertad: tres en traslación y tres en rotación. Esta configuración geométrica se conoce como la *pose* del vehículo: posición + orientación.

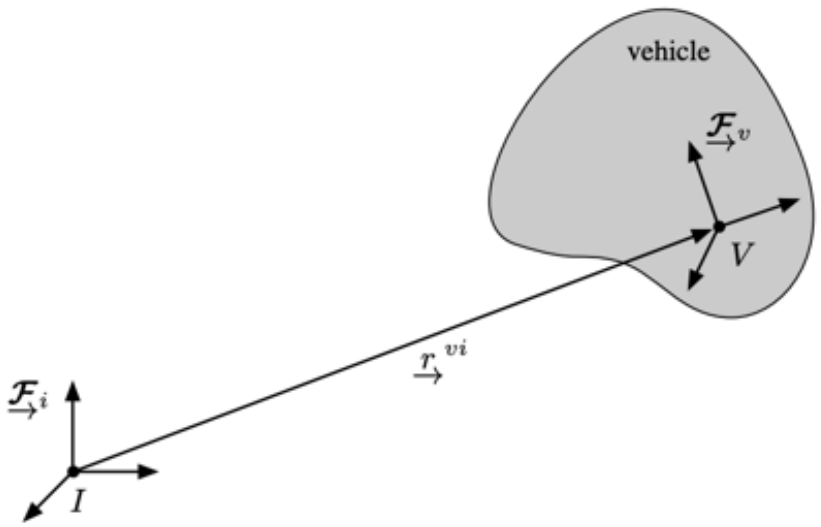
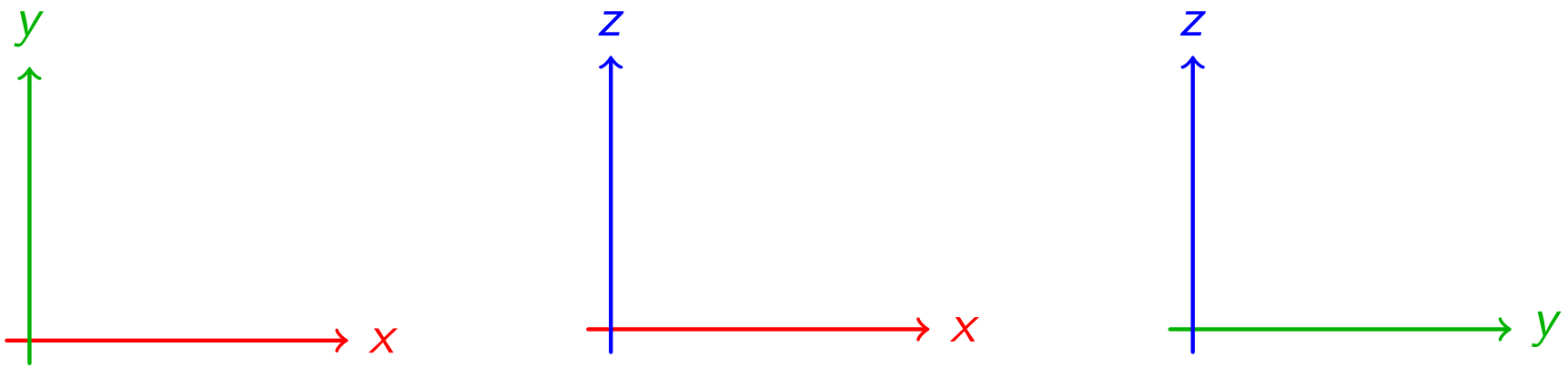


Figure 6.1
Vehicle and typical reference frames.

Fuentes: Barfoot (2017), p. 173.

Introducción

Definimos un sistema tridimensional con tres ejes ortogonales (x, y, z) y los planos coordenados asociados.



Note: Podríamos partir de (x_1, x_2, x_3), pero en muchos artículos y apuntes se usa (x, y, z); por eso adopté esta notación.

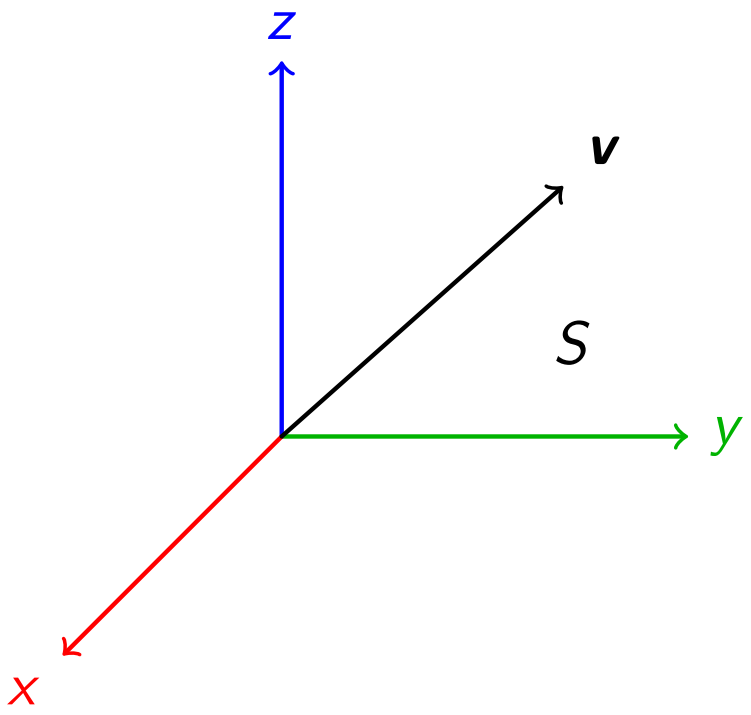
Introducción

Fijamos un marco inercial S con ejes (x, y, z).

Un vector $\boldsymbol{v}$ describe la posición de un punto del vehículo **en ese marco fijo**:

$$\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}.$$

Cuando el vehículo rota, el vector $\boldsymbol{v}$ se mueve; el marco S permanece fijo.



Fuentes: Barfoot (2017), p. 174.

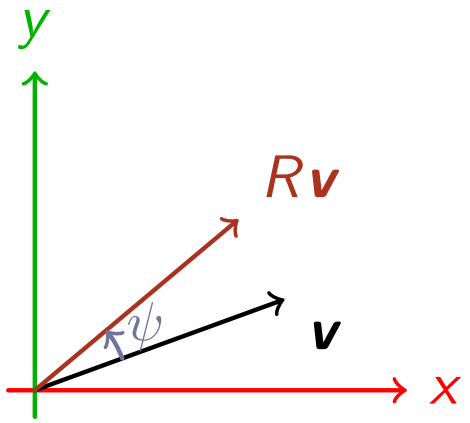
¿Qué es una rotación activa?

Una **rotación activa** es una transformación lineal

$$R : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad \boldsymbol{v} \mapsto R\boldsymbol{v},$$

que mueve el vector $\boldsymbol{v}$ a una nueva posición $R\boldsymbol{v}$ **dentro del mismo marco fijo**.

- preserva longitudes: $\|R\boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{v}\|$,
- preserva ángulos entre vectores,
- preserva la orientación (no "refleja"; $\det R = +1$).



El marco (x, y, z) no se mueve.

El vector $\boldsymbol{v}$ rota un ángulo ψ alrededor del eje z.

Matrices de rotación y $SO(3)$

En coordenadas, una rotación activa se representa por una matriz $R \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ tal que

$$R^\top R = I, \qquad \det(R) = 1.$$

El conjunto de todas estas matrices forma el **grupo especial ortogonal**:

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^\top R = I,\ \det(R) = 1\}.$$

Propiedades importantes de $SO(3)$:

- $R^{-1} = R^\top$ (la inversa es la transpuesta),
- composición de rotaciones: $R_2 R_1$ es otra rotación,
- el orden importa: en general, $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$.

¿Qué son los ángulos de Euler?

Los ángulos de Euler describen una rotación $R \in SO(3)$ como una **secuencia de tres rotaciones activas elementales**.

Cada rotación elemental gira el cuerpo alrededor de **un solo eje cartesiano**.

Puntos clave:

- el orden importa: distintas secuencias (ZYX, ZXZ, XYZ...) producen distintas orientaciones;
- existen dos lecturas frecuentes:
  - *extrínseca*: cada rotación es sobre un eje del marco fijo S;
  - *intrínseca*: cada rotación es sobre un eje que ya fue rotado por las anteriores.
- ambas lecturas producen la misma matriz R, con el orden de factores invertido.

En navegación/aeronáutica suele usarse la convención **yaw–pitch–roll** (ZYX).

Readings extrínseca e intrínseca

Ambas describen la **misma** matriz $R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi)$, pero con interpretaciones distintas.

Extrínseca (ejes del mundo)

Cada rotación es sobre un eje del marco fijo S, que *nunca se mueve*:

1. yaw ψ alrededor del z del mundo,
2. pitch θ alrededor del y del mundo,
3. roll ϕ alrededor del x del mundo.

Orden de escritura = orden de aplicación:

$R = R_z \cdot R_y \cdot R_x$.

Intrínseca (ejes del cuerpo)

Cada rotación es sobre un eje *que ya giró* con el cuerpo:

1. yaw ψ alrededor del z del cuerpo,
2. pitch θ alrededor del **nuevo** y',
3. roll ϕ alrededor del **nuevo** x''.

Orden de aplicación es inverso al de escritura:

intrínseco ZYX = extrínseco XYZ.

Rotaciones elementales

Las tres rotaciones básicas alrededor de cada eje son:

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix},$$

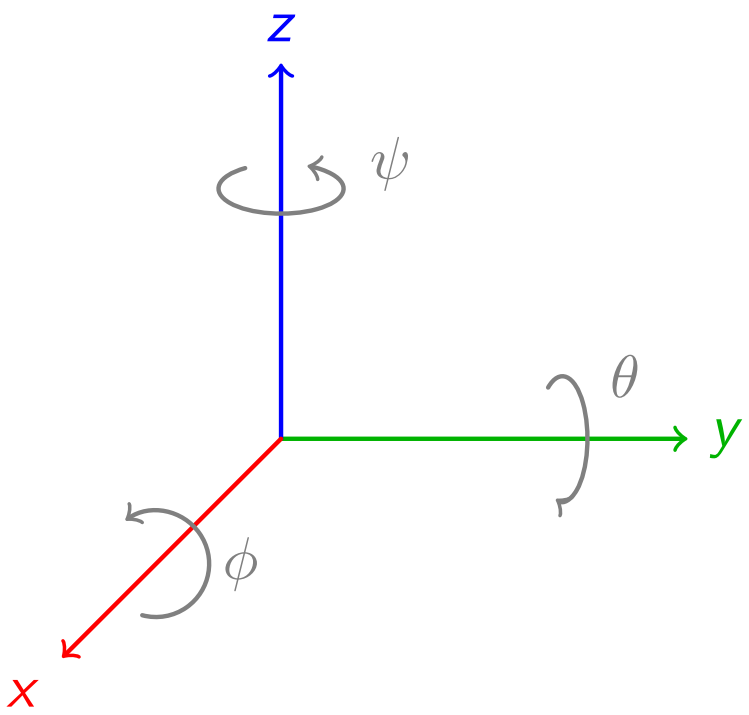
$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Cada una rota **activamente** un vector alrededor del eje indicado, con el marco fijo.

Convención ZYX: yaw–pitch–roll

La orientación final del cuerpo se obtiene aplicando tres rotaciones activas en secuencia **sobre ejes del marco fijo** (convención extrínseca ZYX):

$$R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi).$$



- ψ — **yaw**: giro alrededor de z,
- θ — **pitch**: giro alrededor de y,
- ϕ — **roll**: giro alrededor de x.

El vector rotado queda $\boldsymbol{v}' = R\,\boldsymbol{v}$.

Matriz explícita para ZYX

Si escribimos $c(\cdot) = \cos(\cdot)$ y $s(\cdot) = \sin(\cdot)$, entonces

$$R = C_{21}(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} c\psi\, c\theta & c\psi\, s\theta\, s\phi - s\psi\, c\phi & c\psi\, s\theta\, c\phi + s\psi\, s\phi \\ s\psi\, c\theta & s\psi\, s\theta\, s\phi + c\psi\, c\phi & s\psi\, s\theta\, c\phi - c\psi\, s\phi \\ -s\theta & c\theta\, s\phi & c\theta\, c\phi \end{bmatrix}.$$

Esta fórmula es el puente concreto entre la terna (ϕ, θ, ψ) y la matriz de orientación $R = C_{21} \in SO(3)$. x

Limitación: gimbal lock

Cuando el ángulo de pitch $\theta = \pm 90°$, ocurre una singularidad llamada **gimbal lock**: se pierde un grado de libertad.

¿Por qué? La matriz de rotación ZYX es:

$$R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi)$$

Cuando $\theta = 90°$, la matriz $R_y(90°)$ alinea el eje x del cuerpo con el eje z del mundo. En ese momento yaw ψ y roll ϕ rotan **alrededor del mismo eje físico** — son indistinguibles.

Consecuencia: en vez de controlar 3 ángulos independientes, solo quedan 2. El sistema no puede representar ciertas orientaciones.

Matemáticamente: los ángulos de Euler **no son una parametrización global** de $SO(3)$ — fallan en ciertos puntos.

Solución habitual: usar cuaterniones unitarios, que no tienen esta singularidad y parametrizan $SO(3)$ de forma continua.

Solución: cuaterniones

Un cuaternión unitario es un vector de 4 componentes:

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}, \qquad \|\boldsymbol{q}\| = 1.$$

donde $q_0 = \cos(\alpha/2)$ y $(q_1, q_2, q_3) = \sin(\alpha/2)\,\hat{\boldsymbol{n}}$, siendo $\hat{\boldsymbol{n}}$ el eje de rotación y α el ángulo.

¿Por qué no tiene gimbal lock?

- No usa una secuencia de tres rotaciones — describe la orientación como una sola rotación alrededor de un eje arbitrario.
- No hay ángulo "medio" que pueda colapsar los otros dos.
- Parametriza $SO(3)$ de forma continua y global.

Desventaja: un cuaternión tiene 4 componentes para describir 3 grados de libertad — hay una redundancia, y existen dos cuaterniones $\boldsymbol{q}$ y $-\boldsymbol{q}$ que representan la misma rotación.

Cómo recuperar Euler a partir de una matriz

Fuera de la singularidad, una extracción usual para ZYX es

$$\theta = \arcsin(-R_{31}), \qquad \psi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}), \qquad \phi = \operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33}).$$

Esto muestra dos cosas importantes:

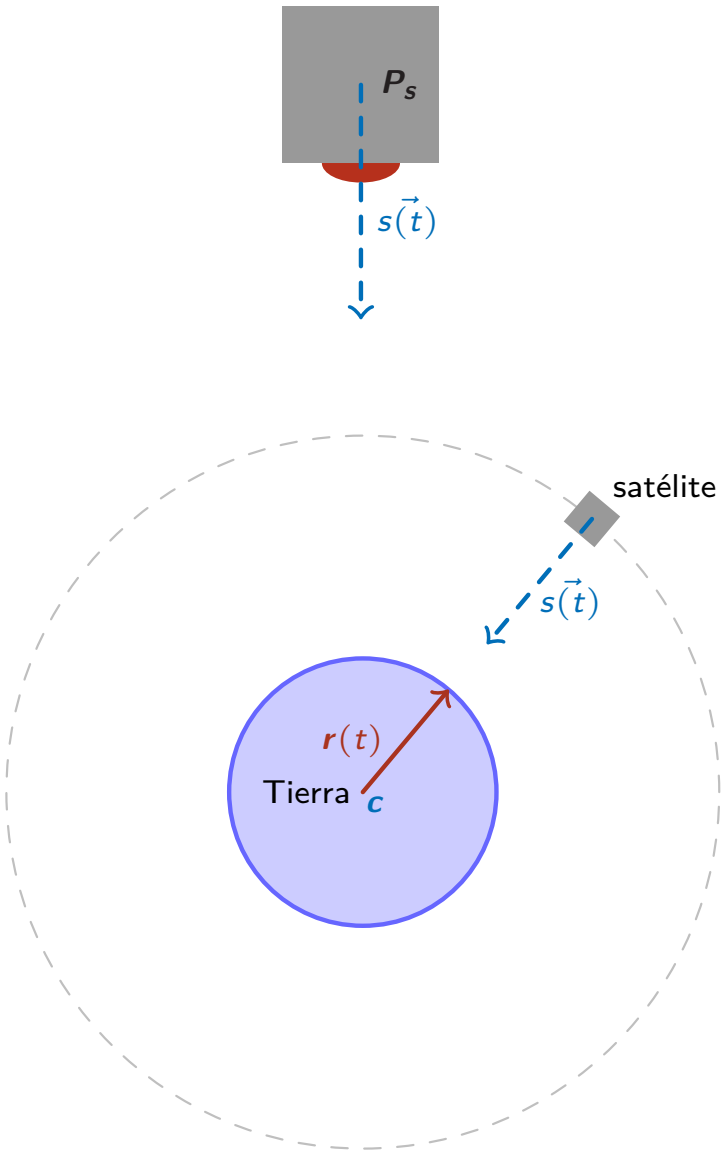
- para *construir* la matriz, multiplicamos matrices elementales;
- para *recuperar* Euler desde una matriz, usamos arcsin y atan2, y debemos tratar con cuidado los casos singulares.

Aplicación: satélite con cámara

Problema: un satélite orbita la Tierra en órbita circular. Lleva una sola cámara.
En todo momento el eje de la cámara debe apuntar al centro de la Tierra. Es decir, que cumple:

$$\vec{s} = \alpha\,(c - P_s), \quad \alpha > 0$$

Pregunta: ¿qué matriz de rotación $R(t) \in SO(3)$ cumple esto en cada instante?



Construcción de $R(t)$: idea general

¿Qué es $R(t)$?

$R(t)$ es una matriz 3×3 cuyos tres columnas son las tres ejes del cuerpo del satélite expresados en el marco inercial:

$$R(t) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_b & \boldsymbol{y}_b & \boldsymbol{z}_b \end{bmatrix}.$$

Esto significa: en cada momento t, las columnas de $R(t)$ nos dicen **hacia dónde apuntan los ejes del satélite en el espacio**.

¿Qué sabemos?
Sabemos una sola cosa: hacia dónde debe apuntar la cámara. La cámara es el eje $\boldsymbol{z}_b$ del cuerpo, y debe apuntar hacia la Tierra:

$$\boldsymbol{z}_b(t) = -\hat{\boldsymbol{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\cos\omega t \\ -\sin\omega t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto nos da el **tercer columna** de $R(t)$.

Construcción de $R(t)$: idea general

¿Qué nos falta?

Nos faltan $\boldsymbol{x}_b$ y $\boldsymbol{y}_b$ — los otros dos ejes del satélite. Para que $R(t) \in SO(3)$, estos tres vectores deben ser:

- **ortogonales** entre sí: $\boldsymbol{x}_b \perp \boldsymbol{y}_b \perp \boldsymbol{z}_b$,
- **unitarios**: $\|\boldsymbol{x}_b\| = \|\boldsymbol{y}_b\| = \|\boldsymbol{z}_b\| = 1$.

Construcción de $R(t)$: paso a paso

Paso 1: z_b ya lo conocemos

$$\boldsymbol{z}_b(t) = -\hat{\boldsymbol{r}}(t) = \begin{pmatrix} -\cos\omega t \\ -\sin\omega t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es unitario porque $\hat{\boldsymbol{r}}$ está normalizado.

Paso 2: elegimos x_b libremente

Necesitamos un vector perpendicular a $\boldsymbol{z}_b$. Tenemos libertad de elección — esto corresponde a fijar el roll $\phi = 0$. Elegimos:

$$\boldsymbol{x}_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verificamos perpendicularidad:
$\boldsymbol{x}_b \cdot \boldsymbol{z}_b = 0 \cdot (-\cos\omega t) + 0 \cdot (-\sin\omega t) + 1 \cdot 0 = 0.$ ✓

Construcción de $R(t)$: paso a paso

Paso 3: calculamos $\boldsymbol{y}_b$ por producto cruzado
El único vector perpendicular a $\boldsymbol{x}_b$ y $\boldsymbol{z}_b$ simultáneamente es su producto cruzado:

$$\boldsymbol{y}_b = \boldsymbol{z}_b \times \boldsymbol{x}_b = \begin{pmatrix} -\cos\omega t \\ -\sin\omega t \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\omega t \\ \cos\omega t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Paso 4: ensamblamos $R(t)$

$$R(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\sin\omega t & -\cos\omega t \\ 0 & \cos\omega t & -\sin\omega t \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Esta es exactamente $R_z(\omega t + \pi)$ — solo el yaw varía.

Bibliografía

- T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*, Cambridge University Press, 2017.
- M. D. Shuster, "A Survey of Attitude Representations", *Journal of the Astronautical Sciences*, 1993.
- J. Solà, "Quaternion Kinematics for the Error-State Kalman Filter", 2017.
- F. L. Markley, J. L. Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*, Springer, 2014.